

AYUDANTÍA 11 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3

PROFESORES: ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.
AYUDANTES: MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.

P1. Calcule el valor de la integral

$$\int_R (x^2 - y) dA$$

en la región R definida por las parábolas $y = x^2$ e $y = 4 - x^2$.

P2. Demuestre que

$$\int_0^\infty \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}.$$

Indicación: Defina $G(t) := \int_0^\infty \frac{\cos(tx)}{1+x^2} dx$ y calcule su Transformada de Laplace.

P3. [Teorema de Fubini].- Calcule las integrales

$$(a) \quad \int_0^1 \int_z^1 \int_y^1 e^{x^3} dx dy dz, \quad (b) \quad \int_0^2 \arctan(\pi x) - \arctan(x) dx$$

Indicación: Para la integral (b), considere que

$$\arctan(z) = \int \frac{1}{1+z^2} dz.$$

P4. [Coordenadas Polares].- Demuestre que

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Esta expresión se conoce como la integral de Gauss. **Indicación:** Sea I la integral definida en (1). Considere el valor de I^2 y utilice coordenadas polares para simplificar su cálculo.

P5. [Coordenadas Esféricas].- Calcule la integral

$$\iiint_D \frac{z(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

donde $D \subset \mathbb{R}^3$ es la región sobre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

P6. Para convencernos de que todo esto es cierto, demuestre que el volumen de la esfera de radio $R > 0$ centrada en el origen es $\frac{4}{3}\pi R^3$. Es decir, calcule

$$\iiint_E 1 dx dy dz,$$

donde $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$.

1. RESUMEN

Definición 1 (Función integrable) Diremos que f es Riemann-integrable sobre R si

$$\mathcal{L} \int_R f = \mathcal{U} \int_R f$$

En tal caso, la integral de f sobre R , denotada simplemente por $\int_R f$, o bien $\int_R f(x)dx$, corresponderá a cualquiera de estos valores.

Teorema 1 (Teorema del Cambio de Variables) Sea $T : U \rightarrow V$ una función biyectiva en su dominio de clase $C^1(U)$ y con inversa de clase $C^1(T(U))$, donde $U, V \subset \mathbb{R}^n$ son abiertos acotados tales que $T(U) \subset V$. Sea $f : T(U) \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable. Entonces

$$\int_{T(U)} f(x)dx = \int_U f(T(y)) |\det DT(y)| dy.$$

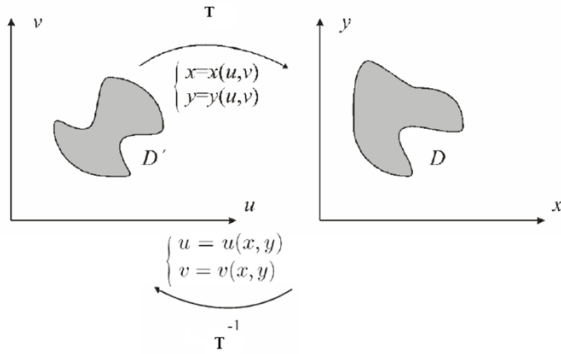


FIGURA 1. Cambio de variable en $\mathbb{R}^2$

Definición 2 (Conjunto de medida cero) Un conjunto A en $\mathbb{R}^n$ se dirá de medida cero si para cualquier $\varepsilon > 0$, es posible encontrar una colección de rectángulos cerrados $(\mathcal{R}_j)_{j \in \mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}^n$, para los cuales

$$A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{R}_j, \quad y \quad \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(\mathcal{R}_j) < \varepsilon$$

Teorema 2 (Teorema de Fubini) Sea $\mathcal{R}_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathcal{R}_2 \subseteq \mathbb{R}^p$ dos rectángulos cerrados y sea $f : \mathcal{R}_1 \times \mathcal{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces se tienen las igualdades

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{R}_1 \times \mathcal{R}_2} f &= \int_{\mathcal{R}_1} \left(\int_{\mathcal{R}_2} f(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_{\mathcal{R}_2} \left(\int_{\mathcal{R}_1} f(x, y) dx \right) dy \end{aligned}$$

Proposición 1 Sea $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua con Ω cerrado, acotado y cuya frontera $\partial\Omega$ tiene medida cero. Entonces f es integrable en Ω .

Teorema 2 (Condición de integrabilidad) Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces f es Riemann-integrable en Ω si y sólo si el conjunto de discontinuidades de f y la frontera de Ω tienen medida cero. En particular, toda función continua en Ω es integrable.

Proposición 2 (Coordenadas Cilíndricas) Para $r \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$ y $z \in \mathbb{R}$, consideramos la transformación:

$$T(r, \theta, z) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), z),$$

$$|\det(DT(r, \theta, z))| = r$$

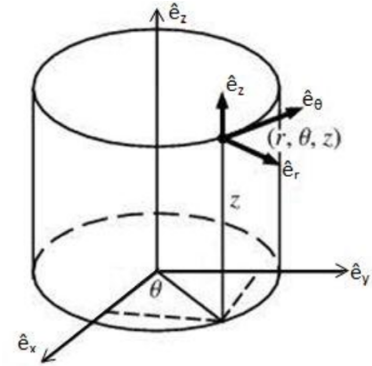


FIGURA 2. Coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

Proposición 3 (Coordenadas Esféricas) Para $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$ y $\varphi \in [0, \pi)$, consideramos la transformación:

$$T(r, \theta, \varphi) = (r \cos(\theta) \sin(\varphi), r \sin(\theta) \sin(\varphi), r \cos(\varphi))$$

Entonces

$$|\det(DT(r, \theta, \varphi))| = r^2 \sin(\varphi)$$

El ángulo $\theta \in [0, 2\pi)$ se denomina acimutal y el ángulo $\varphi \in [0, \pi)$ se denomina colatitud.

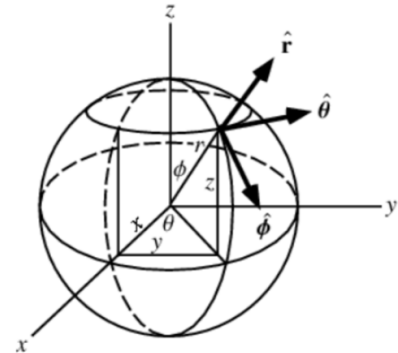


FIGURA 3. Coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$